

**Tarea 2**  
**FIS 320 - ELECTRODINÁMICA**  
**2025 - Primer Semestre**

Prof. Vladimir Juričić  
*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María.*

1. (35 pts)

Las densidades de carga y corriente para una carga puntual  $q$  se pueden escribir formalmente como

$$\rho(\mathbf{x}', t') = q_0 \delta[\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t')]; \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}', t') = q\mathbf{v}(t')\delta[\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t')]$$

donde  $\mathbf{r}(t')$  es la posición de la carga en el tiempo  $t'$  y  $\mathbf{v}(t')$  es su velocidad. Al evaluar expresiones que involucren el tiempo retardado, se debe poner  $t' = t_{ret} = t - \frac{R(t')}{c}$ , donde  $R(t') \equiv |\mathbf{R}(t')| = |\mathbf{x} - \mathbf{r}(t')|$ .

- a) Como un preliminar para derivar las expresiones de Heaviside-Feynman para los campos eléctricos y magnéticos de una carga puntual, muestre que

$$\frac{1}{\kappa} \equiv \int d^3\mathbf{x}' \delta[\mathbf{x}' - \mathbf{r}(t_{ret})] = 1 - \frac{\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{R}}}{c},$$

donde  $\hat{\mathbf{R}} \equiv \mathbf{R}/R$ . Observe que  $\kappa$  se evalúa en el tiempo retardado.

- b) Comenzando con las generalizaciones de Jefimenko de las leyes de Coulomb y Biot-Savart, use las expresiones para las densidades de carga y corriente para una carga puntual y el resultado de la parte (a) para obtener las expresiones de Heaviside-Feynman para los campos eléctrico y magnético de una carga puntual,

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \left[ \frac{\hat{\mathbf{R}}}{\kappa R^2} \right]_{ret} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\hat{\mathbf{R}}}{\kappa R} \right]_{ret} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\mathbf{v}}{\kappa R} \right]_{ret} \right\}$$

y

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left\{ \left[ \frac{\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{R}}}{\kappa R^2} \right]_{ret} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{R}}}{\kappa R} \right]_{ret} \right\}.$$

- c) En nuestra notación, la expresión de Feynman para el campo eléctrico es

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \left[ \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right]_{ret} + \frac{[R]_{ret}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right]_{ret} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\hat{\mathbf{R}}]_{ret} \right\}$$

mientras que la expresión de Heaviside para el campo magnético es

$$B = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left\{ \left[ \frac{\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{R}}}{\kappa^2 R^2} \right]_{ret} + \frac{1}{c[R]_{ret}} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{\mathbf{v} \times \hat{\mathbf{R}}}{\kappa} \right]_{ret} \right\}.$$

Muestre la equivalencia de los dos conjuntos de expresiones para los campos.

**Referencias útil para este ejercicio:** O. Heaviside, Electromagnetic Theory, Vol. 3 (1912), p. 464, Eq. (214). R. P. Feynman, The Feynman Lectures in Physics, Vol. 1 (1963), Chapter 28, Eq. (28.3).

2. (35 pts)

Un ejemplo de la preservación de la causalidad y la velocidad de propagación finita a pesar del uso de la gauge de Coulomb es proporcionado por una fuente dipolar que se enciende y apaga en  $t = 0$ . Las densidades efectivas de carga y corriente son

$$\rho(x, t) = \delta(x)\delta(y)\delta'(z)\delta(t), \quad J_z(x, t) = -\delta(x)\delta(y)\delta(z)\delta'(t)$$

donde un primo significa diferenciación respecto al argumento. Este dipolo tiene una intensidad unitaria y apunta en la dirección negativa del eje  $z$ .

(a) Demostrar que el potencial de Coulomb instantáneo es

$$\Phi(x, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{r^3}.$$

(b) Demostrar que la corriente transversal  $J_t$  es

$$\mathbf{J}_t(\mathbf{x}, t) = -\delta'(t) \left( \frac{2}{3} \mathbf{e}_z \delta(\mathbf{x}) - \frac{\mathbf{e}_z}{4\pi r^3} + \frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{x} \right)$$

donde  $r \equiv |\mathbf{x}|$ .

(c) Demostrar que los campos eléctricos y magnéticos son causales y que los componentes del campo eléctrico son

$$E_x(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{c}{r} \left[ -\delta''(r - ct) + \frac{3}{r} \delta'(r - ct) - \frac{3}{r^2} \delta(r - ct) \right] \sin \theta \cos \theta \cos \phi$$

donde  $E_y$  es igual a  $E_x$ , con  $\cos \phi$  reemplazado por  $\sin \phi$ , y

$$E_z(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{c}{r} \left[ \sin^2 \theta \delta''(r - ct) + (3 \cos^2 \theta - 1) \left( \frac{\delta'(r - ct)}{r} - \frac{\delta(r - ct)}{r^2} \right) \right].$$

Sugerencia: Mientras que la respuesta en la parte (b) muestra la corriente transversal explícitamente, la forma menos explícita

$$J_z(x, t) = -\delta'(t) \left[ \mathbf{e}_z \delta(\mathbf{x}) + \frac{1}{4\pi} \nabla \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{1}{r} \right) \right]$$

puede usarse con ec. (6.47) de la Ref. [1] para calcular el potencial vectorial y los campos para la parte (c). Un método alternativo es usar las transformadas de Fourier en el tiempo de  $J_z$  y  $A$ , la función de Green en ec. (6.40) y su expansión en ondas esféricas del Capítulo 9 de la Ref. [1].

### 3. (30 pts)

En tres dimensiones, la solución de la ecuación de onda (6.32) [1] para una fuente puntual en el espacio y el tiempo (un destello de luz en  $t' = 0$ ,  $x' = 0$ ) es una perturbación de shell esférico de radio  $R = ct$ , es decir, la función de Green retardada  $G^{(+)}$  de ec. (6.44) en la Ref. [1]. Puede ser inicialmente sorprendente que en una o dos dimensiones, la perturbación posea una "estela" incluso cuando la fuente es un "punto" en espacio y tiempo. Las soluciones para dimensiones inferiores a tres pueden encontrarse mediante superposición en las dimensiones superfluas, para eliminar la dependencia de tales variables. Por ejemplo, una fuente lineal pulsante de amplitud uniforme es equivalente a una fuente puntual en dos dimensiones.

(a) Comenzando con la solución retardada de la ecuación de onda tridimensional (6.47), demostrar que la fuente  $f(\mathbf{x}', t') = \delta(x')\delta(y')\delta(t')$ , equivalente a una fuente puntual en  $t = 0$  en el origen en dos dimensiones espaciales, produce una onda bidimensional,

$$\Psi(x, y, t) = \frac{2c\Theta(ct - \rho)}{\sqrt{c^2t^2 - \rho^2}}$$

donde  $\rho^2 = x^2 + y^2$  y  $\Theta(\xi)$  es la función escalón unitario:

$$\Theta(\xi) = \begin{cases} 1, & \text{si } \xi > 0 \\ 0, & \text{si } \xi \leq 0. \end{cases}$$

(b) Demostrar que una fuente "de lámina", equivalente a una fuente pulsada puntual en el origen en una dimensión espacial, produce una onda unidimensional proporcional a

$$\Psi(x, t) = 2\pi c \delta(ct - |x|).$$

Referencias:

[1] J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd Edition (John Wiley).